الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
وزارة التربية الوطنية

المديرية الفرعية للتعليم المتخصص

مديرية التعليم الثانوي العام

المسابقة الوطنية رقم 01
لانتقاء التلاميذ المرشحين

للأولمبياد الإفريقية للرياضيات (إفريقية الجنوبية- 19 / 26 أفريل 2009)

والأولمبياد العالمية للرياضيات (المانيا- 10 / 22 جويلية 2009)

المادة : رياضيات	المستوى : الثانية والثالثة ثانوي	التاريخ : 2009/03/07	من 9 سا إلى 13سا30

*التمرين الأول :

حل، في $\mathbb{R}^3$ ، الجملة التالية :

$$\left.\begin{array}{l} x+y+xy=19 \\ y+z+yz=11 \\ z+x+zx=14 \end{array}\right\}$$

*التمرين الثاني :

ليكن n عددا طبيعيا .
أثبت أنه لا يمكن إيجاد عددا طبيعيا k بحيث : $3n^2+3n+7=k^3$

*التمرين الثالث :

أوجد أكبر قيمة ممكنة للعبارة :
$$xy+x\sqrt{y^2-1}+y\sqrt{1-x^2}-\sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}$$

*التمرين الرابع :

ABC مثلث متقايس الأضلاع
n نقطة داخل المثلث . h ، k ، l المساقط العمودية للنقطة n على المستقيمات (AB) ، (BC) ، (AC) على الترتيب حيث :

$$nh=1 \; ; nk=2 \; ; ni=3$$

أحسب AB

remil kada
:)